

설계대로 구현하고, AI를 통제하다

의료·자동차 보험 시스템

의료보험

진료비를 청구하는 보험

입원·통원 진료비를 보장합니다.

보장 한도와 자기부담금이 있습니다.

청구가 간단하면 즉시 지급, 복잡하면 직원 심사로 넘어갑니다.

자동차보험

사고를 접수하는 보험

차량 정보·운전자 범위·사고 이력으로 보험료를 산정합니다.

사고가 나면 접수합니다.

접수되면 담당 직원이 지급액을 사정합니다.

세 주체가 참여한다

고객

가입·납부·청구·사고접수

보험사 직원

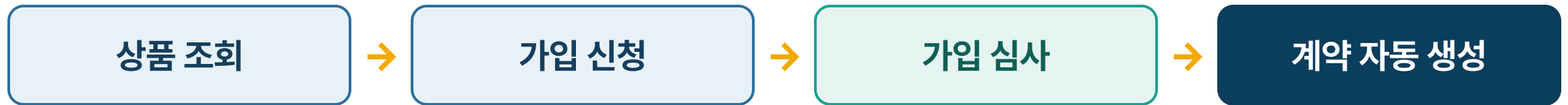
가입 심사·지급 심사

시스템

계약 생성·고지서·지급

여정 ① — 가입

● 고객 ● 직원 ● 시스템



심사가 승인되면 계약이 자동으로 만들어집니다.

여정 ② — 납부와 미납

● 고객 ● 시스템



납부가 밀리면 시스템이 고지서를 자동으로 보냅니다.

여정 ③ — 보상과 지급

● 고객 ● 직원 ● 시스템

청구·사고 접수



보상 심사



보험금 지급

심사를 거쳐 보험금이 지급됩니다.

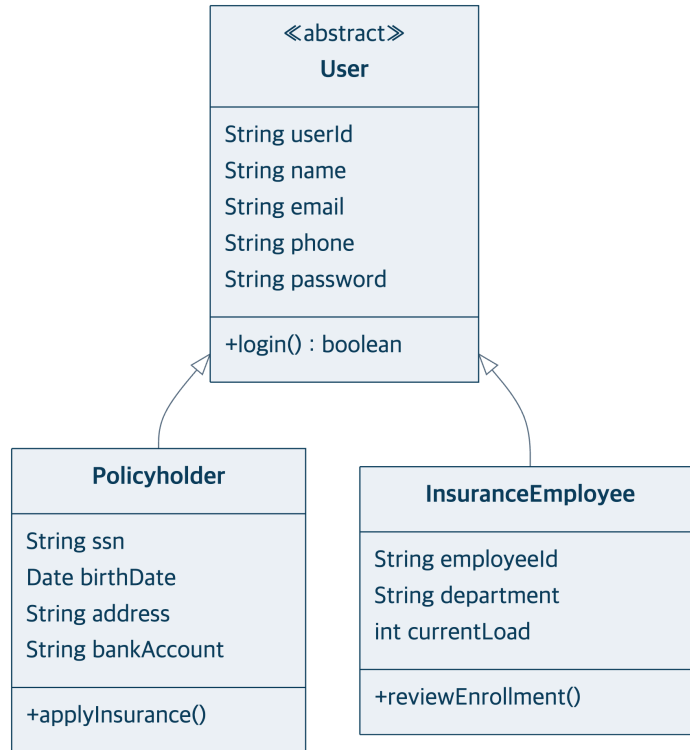
다섯 개의 도메인으로 설계했다

● 사용자 ● 상품 ● 계약·납부 ● 청구·사고 ● 심사·지급

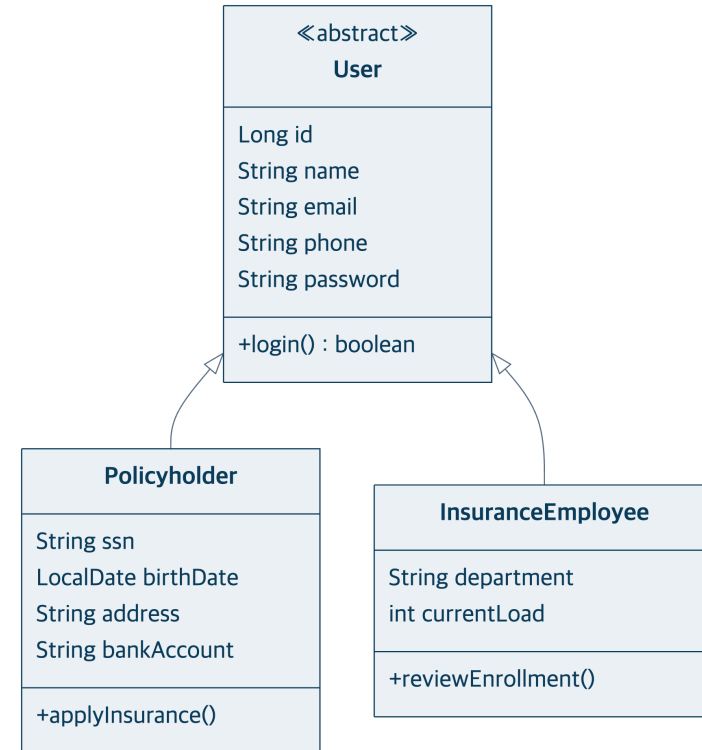
이 도메인들을 직접 클래스 다이어그램으로 설계하고, 구현은 AI가 했습니다.

설계 = 구현 — 사용자

내가 설계



코드 역설계



= 같은 점

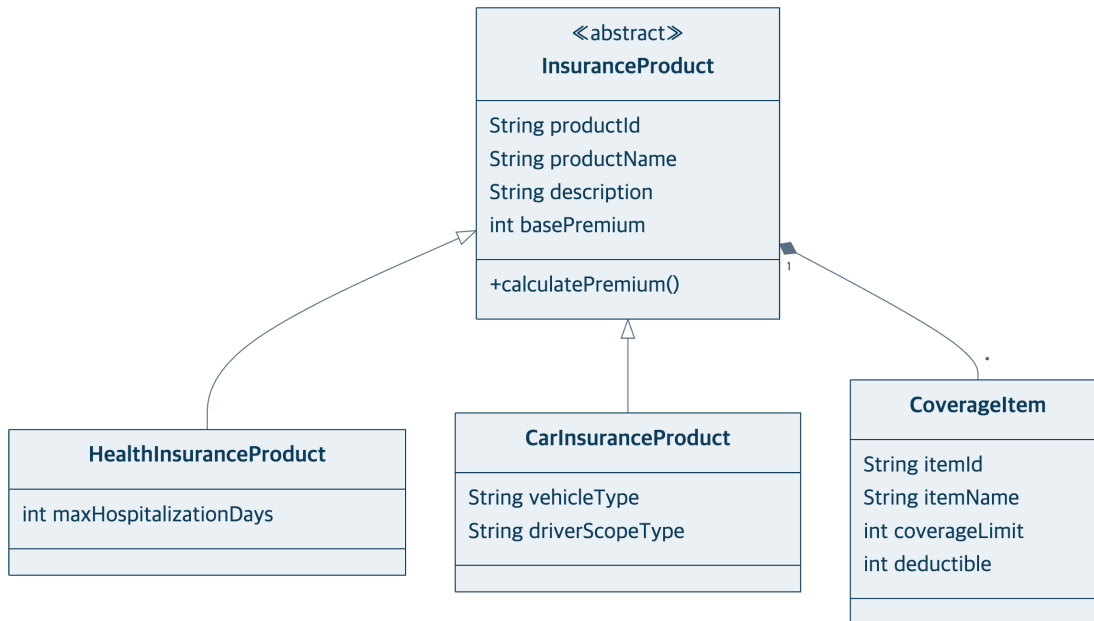
상속(User→Policyholder·Employee)과 모든 필드가 동일.

≠ 다른 점

userId(String) → id(Long), birthDate Date → LocalDate.

설계 = 구현 — 상품

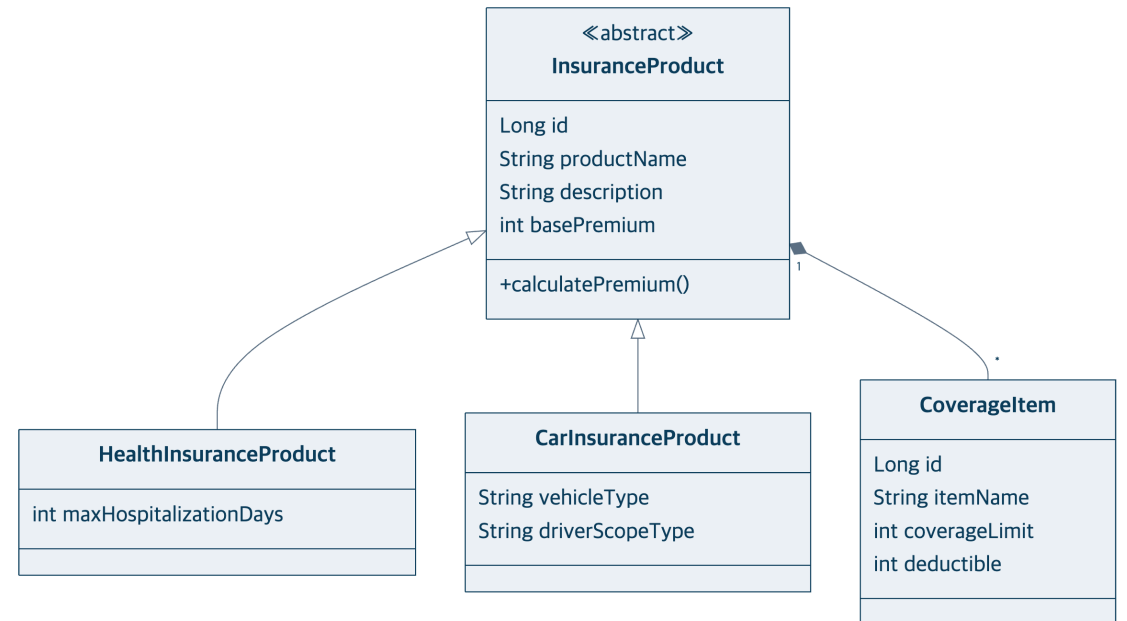
내가 설계



= 같은 점

상품 상속과 CoverageItem 합성 관계가 동일.

코드 역설계

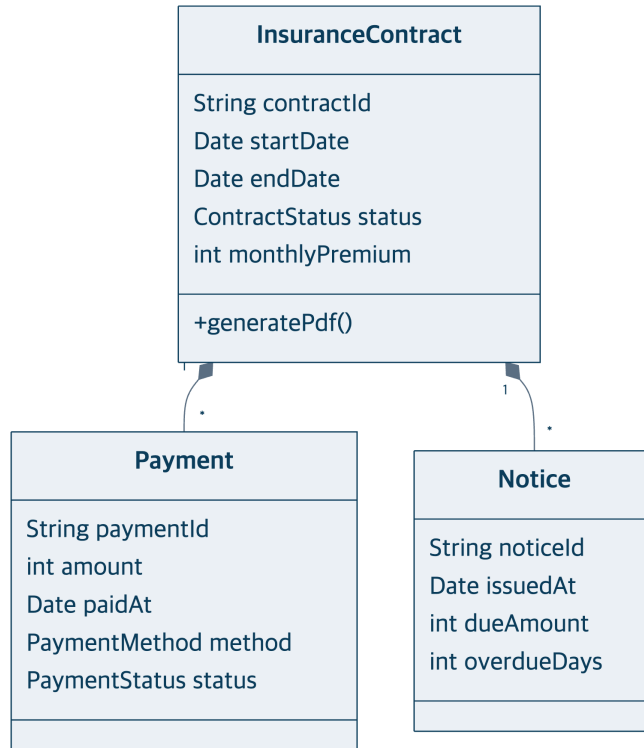


≠ 다른 점

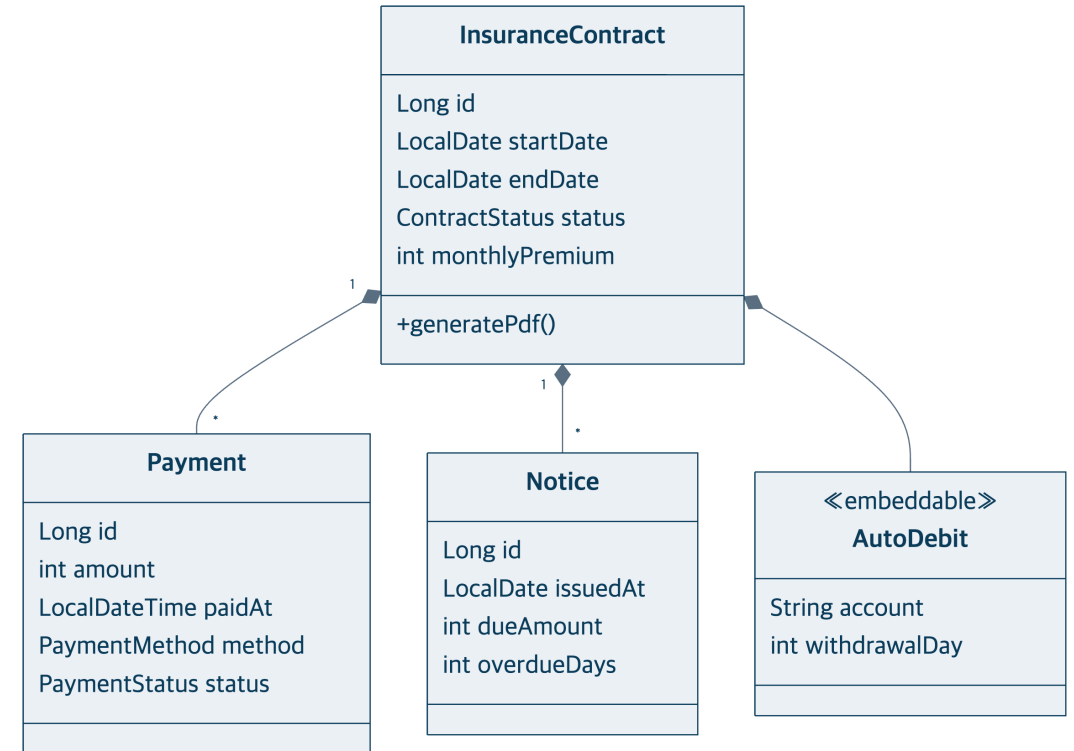
`productId.itemId(String) → id(Long)`.

설계 = 구현 — 계약

내가 설계



코드 역설계



= 같은 점

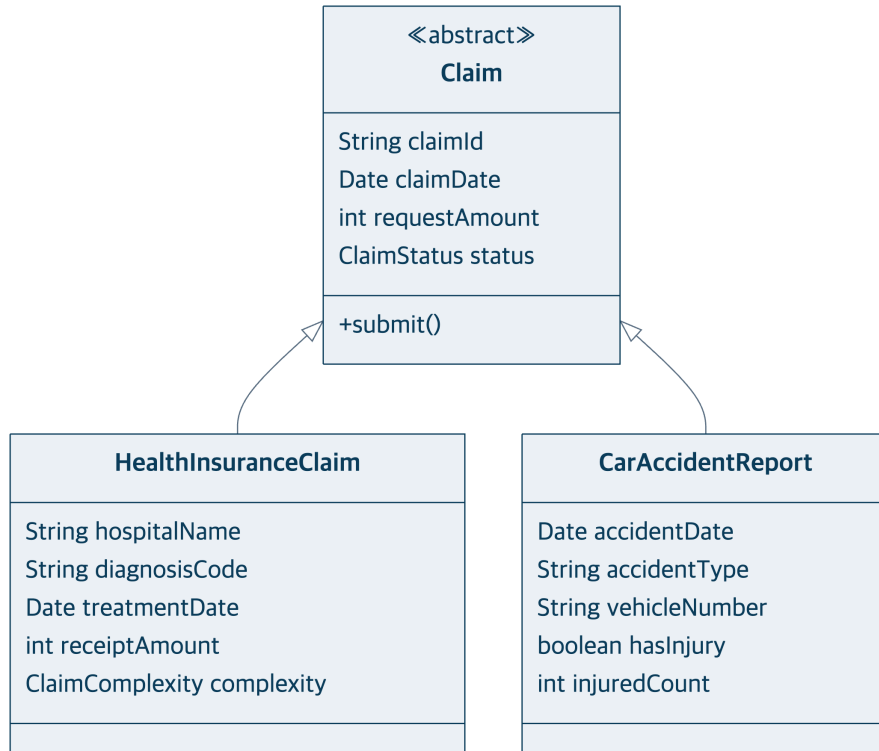
계약-납부-고지 합성 구조가 동일.

≠ 다른 점

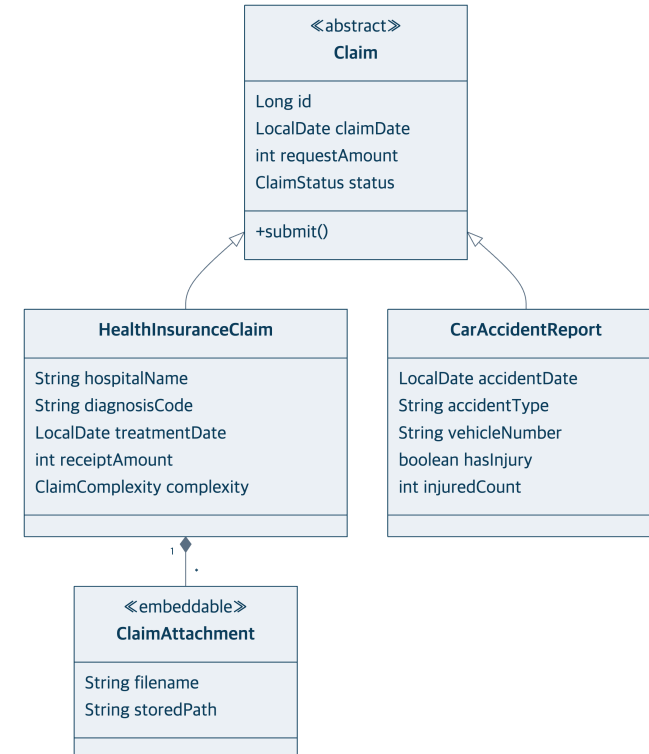
자동이체 정보 AutoDebit 추가, 날짜 타입 변경.

설계 = 구현 — 청구

내가 설계



코드 역설계



= 같은 점

Claim 상속(의료/자동차)과 필드가 동일.

≠ 다른 점

첨부파일 ClaimAttachment 추가, ClaimStatus 4값 → 6값(송금 결과 추적).

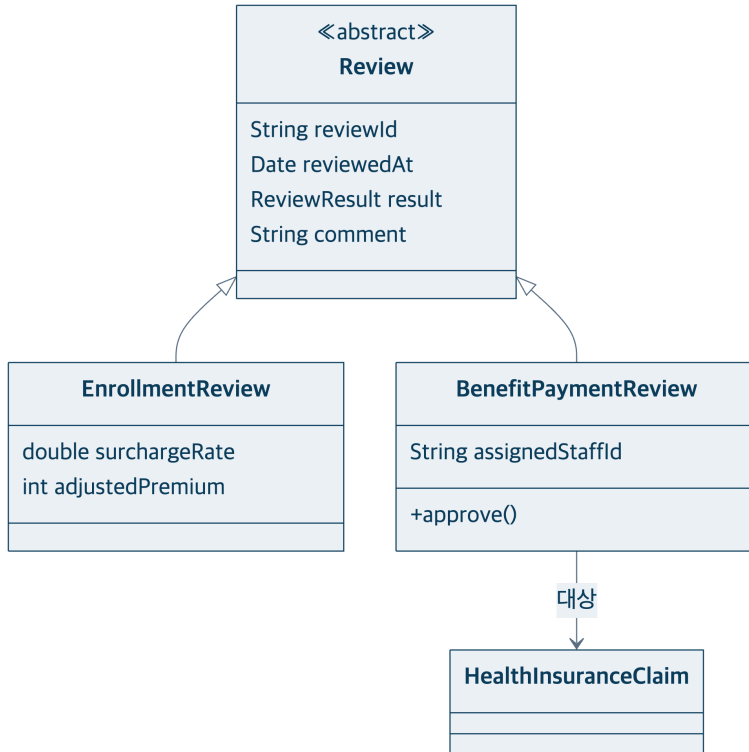
설계 = 구현 — 청구 상태값 (코드)

```
public enum ClaimStatus {  
    PENDING, IN_REVIEW, APPROVED, REJECTED, // 설계 4값  
    COMPLETED, FAILED // 구현 추가: 송금 성공·실패 (ADR 0007)  
}
```

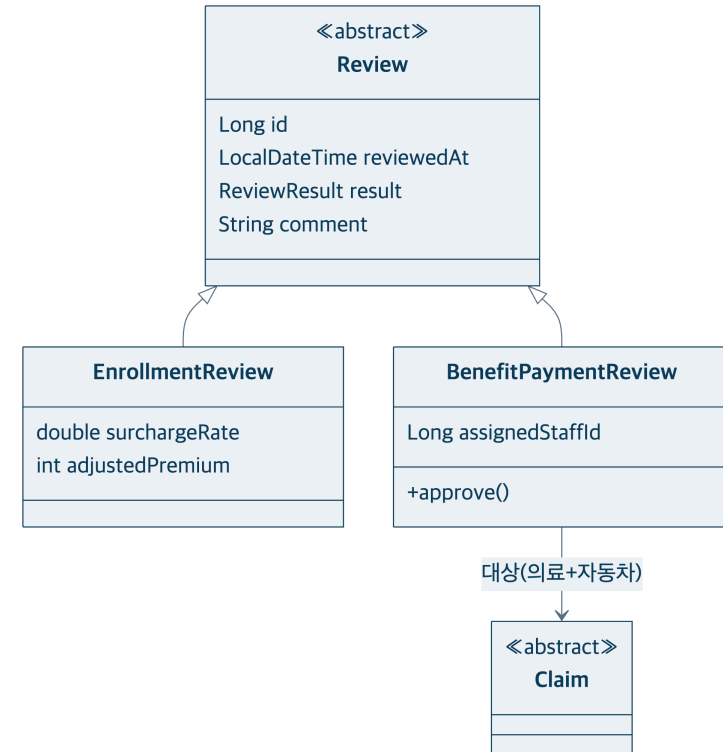
송금 결과까지 추적해야 해서 두 값을 더했습니다.

설계 = 구현 — 심사

내가 설계



코드 역설계



= 같은 점

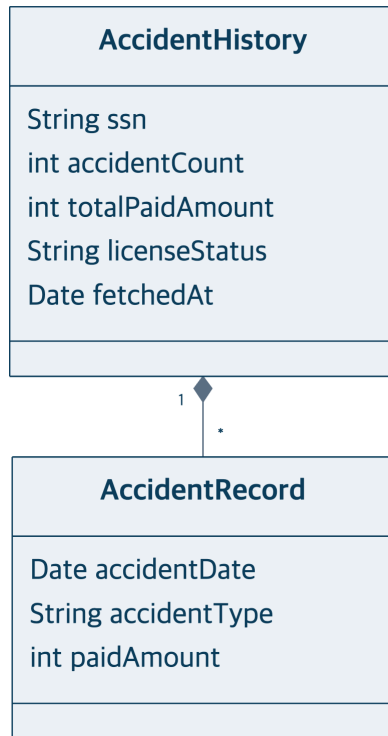
Review 상속(가입심사/지급심사) 구조가 동일.

≠ 다른 점

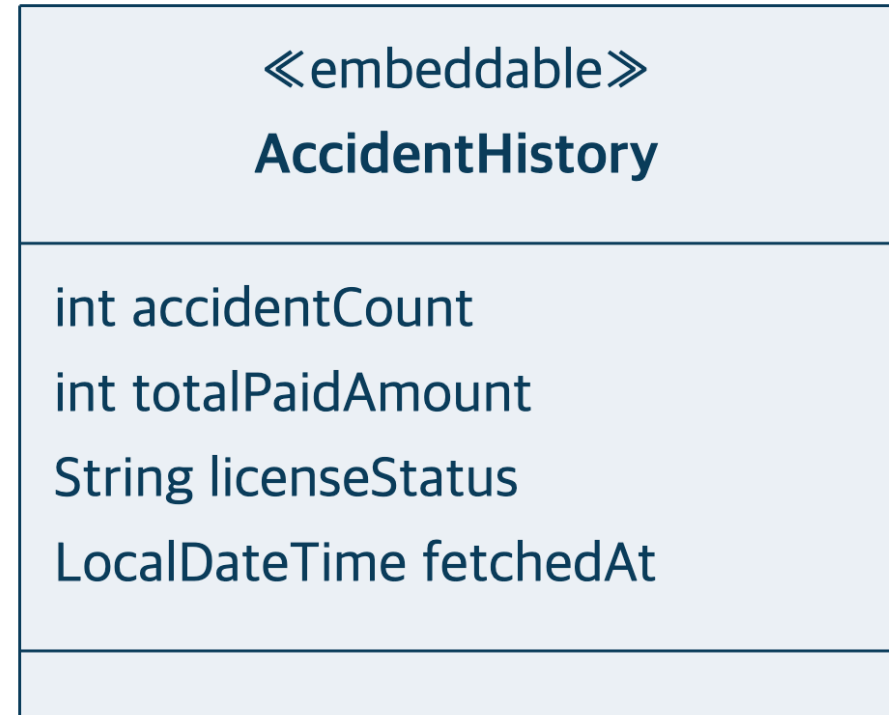
지급심사 대상이 의료청구 → Claim(의료+자동차)으로 확대 (ADR 0009).

설계 = 구현 — 사고이력

내가 설계



코드 역설계



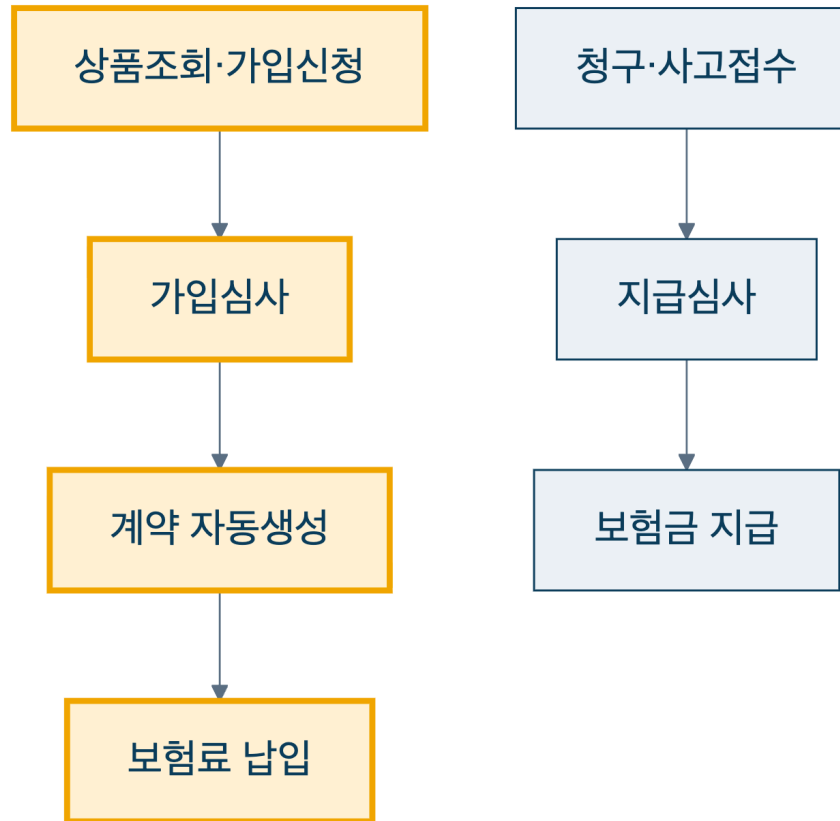
= 같은 점

사고 집계 정보(건수·지급액·면허상태)를 동일하게 보유.

≠ 다른 점

외부 연동이 더미라 개별 AccidentRecord 제거, 값 객체로 단순화.

유스케이스도 설계대로 동작한다



설계한 유스케이스가 데모에서 그대로 동작합니다 (노란 경로).

AI를 어떻게 썼는가

사람(설계자)

다이어그램 설계 · 결정(ADR) · 리뷰

AI

구현 · 테스트 · 리팩토링

설계

다이어그램



취조

모델 대조



계획



TDD 구현

AI



리뷰

설계와 결정은 사람이, 구현은 AI가 했습니다.

AI를 쓰며 생긴 문제와 해결

① 성급한 추상화

실익 없는 계층 분리 → 되돌림

② 명세와 불일치

자동 배정 → 수동 배정으로 정정

③ 계층 패턴 이탈

점검으로 식별·관리

④ 용어·도메인 오염

용어집·ADR로 사전 차단

AI는 빠르지만, 방향은 사람이 잡았습니다.

결론

설계한 그대로 구현했고, 그 과정에서 AI를 통제했습니다.

감사합니다.